7-MAVZU

Iste’mol, jamg‘arish va investitsiya funksiyalari

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 7.1. Yalpi talab tarkibida iste’molning o‘rni
- 7.2. Keynsning iste’mol funksiyasi
- 7.3. «Kuznets jumbog‘i». Iste’molning zamonaviy nazariyalari
- 7.4. O‘zbekistonda iste’mol va jamg‘arish jarayonlari
- 7.5. Investitsiyalar va investitsiya funksiyasi
- 7.6. O‘zbekiston investitsiya siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari

Iste’mol – yalpi talabning eng katta komponenti

- Ko‘pchilik mamlakatlarda iste’mol YaIMning 55–70 foizini tashkil etadi
- Iste’mol xarajatlaridagi kichik o‘zgarish ham iqtisodiyotga sezilarli ta’sir qiladi
- Qisqa muddatda iste’mol yalpi talabni va multiplikator samarasini belgilaydi
- Uzoq muddatda iste’mol va jamg‘arish tanlovi o‘sish sur’atini belgilaydi

Uy xo‘jaligi tanlovi: bugun qancha iste’mol qilish va kelajak uchun qancha jamg‘arish

Iste’mol va jamg‘armaga ta’sir etuvchi omillar

- Daromad darajasi (eng muhim omil), boylik va foiz stavkasi
- Kutishlar: kelajakdagi daromad, narxlar, ish o‘rni barqarorligi
- Iste’mol krediti, qarzdorlik darajasi, soliqlar va transfertlar
- Demografik omillar: aholining yosh tarkibi va oila hajmi
- Madaniy va institutsional omillar: tejamkorlik an’analari, pensiya tizimi

Daromadning iste’mol qilinmagan qismi jamg‘arma hisoblanadi: $Y_d = C + S$

«Asosiy psixologik qonun» va Keynsning uch farazi

- Odamlar daromadi oshgan sari iste’molni oshiradi, ammo daromad o‘sishi miqdorida emas
- 1) MPC 0 dan katta, 1 dan kichik; qolgan qismi jamg‘ariladi
- 2) APC daromad oshishi bilan kamayadi: Keyns jamg‘arishni «hashamat» deb hisoblagan
- 3) Iste’molning asosiy belgilovchisi – daromad, foiz stavkasining ta’siri ahamiyatsiz
- Klassiklar esa foiz stavkasini jamg‘arishning asosiy omili deb bilgan

Iste’mol va jamg‘arish funksiyalari

Iste’mol funksiyasi

$$C = C_a + c \cdot Y_d$$

C_a – avtonom iste’mol, c – MPC ($0 < c < 1$), cY_d – induksiyalangan iste’mol

Jamg‘arish funksiyasi

$$S = Y_d - C = -C_a + (1-c)Y_d$$

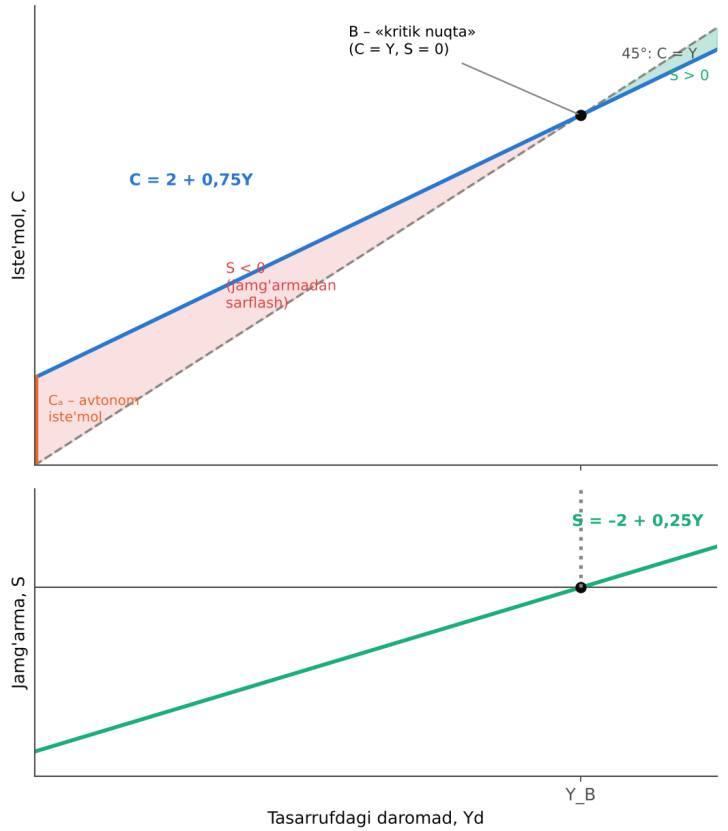
grafikda $-C_a$ nuqtada o‘qni kesadi, qiyaligi (1–c)

«Kritik» (nol jamg‘arish) nuqtasi

$$C = Y \Rightarrow S = 0$$

undan chapda jamg‘arma manfiy, o‘ngda musbat

Keynscha iste’mol va jamg‘arish funksiyalari



7.1-rasm. Keynscha iste’mol funksiyasi (yuqori) va jamg‘arish funksiyasi (quyi)

Moyilliklar va jamg‘arma manbalari

O‘rtacha moyillik

$$APC = (C)/(Y_d),\ APS = (S)/(Y_d),\ APC+APS = 1$$

iste’mol va jamg‘armaning daromaddagi ulushi

Chegaraviy moyillik

$$MPC = (\Delta C)/(\Delta Y_d),\ MPS = (\Delta S)/(\Delta Y_d),\ MPC+MPS = 1$$

daromadning har bir qo‘shimcha birligidan ulush

Chiziqli funksiyada APC

$$APC = (C_a)/(Y_d)+c$$

daromad oshgan sari APC asta-sekin MPC ga yaqinlashadi

Jamg‘armalarning uch manbai

$$I = S_p+S_g+S_f$$

$S_p = Y-T-C$, $S_g = T-G$, $S_f = IM-X$

Masala 1: $C = 150+0,8Y_d$ (mlrd so‘m)

1. a) Jamg‘arish funksiyasi: $S = -150+0,2Y_d$
2. b) $Y_d = 500$: $C = 550$, $S = -50$, $APC = 1,1$, $APS = -0,1$
3. $Y_d = 750$: $C = 750$, $S = 0$, $APC = 1$, $APS = 0$
4. $Y_d = 1000$: $C = 950$, $S = 50$, $APC = 0,95$, $APS = 0,05$
5. c) «Kritik» nuqta: $150+0,8Y = Y \Rightarrow Y = 750$
6. d) $\Delta Y_d = 100 \Rightarrow \Delta C = 0,8 \cdot 100 = 80$, $\Delta S = 0,2 \cdot 100 = 20$

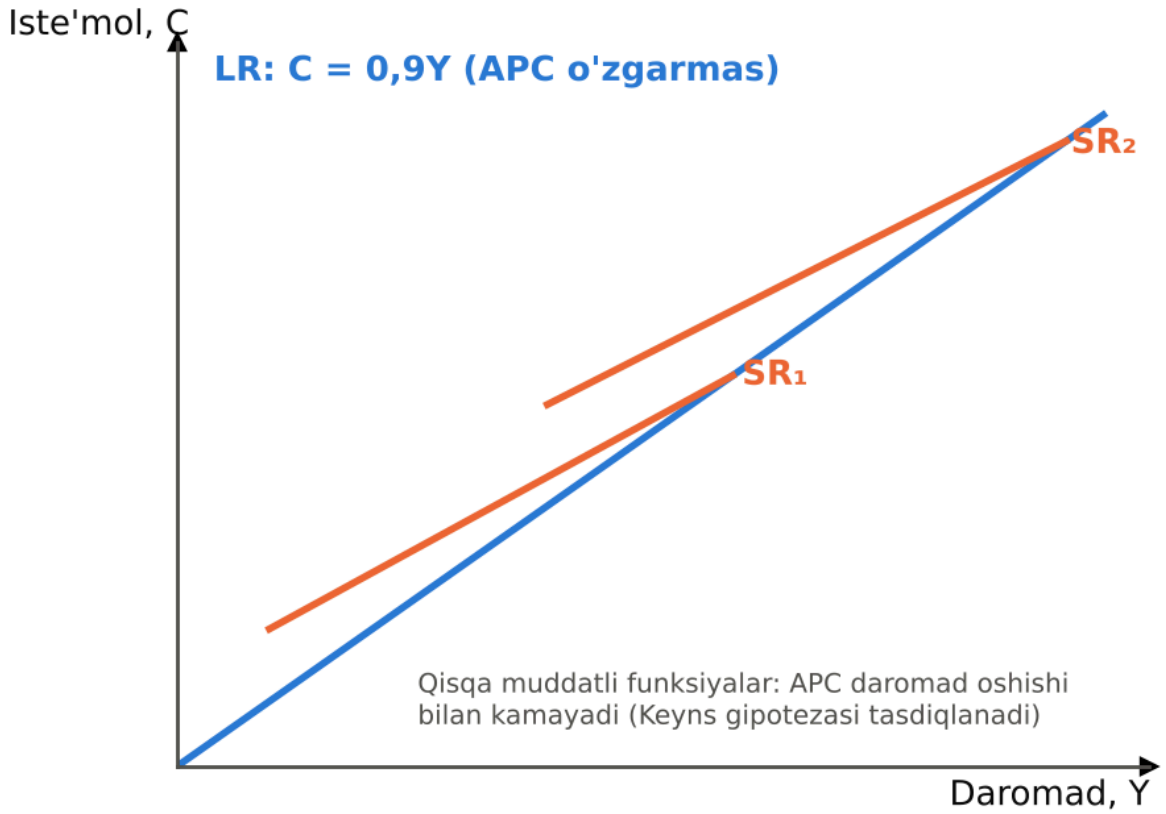
Masala 2: MPC va iste’mol funksiyasini topish

1. Berilgan: Y_d 600 dan 700 ga, C 520 dan 595 ga oshdi
2. MPC = (595−520)/(700−600) = 0,75; MPS = 1−0,75 = 0,25
3. Y_d = 600: APC = 520/600 ≈ 0,867; S = 80; APS ≈ 0,133
4. Y_d = 700: APC = 595/700 = 0,85; S = 105; APS = 0,15
5. Avtonom iste’mol: 520 = C_a+0,75·600 ⇒ C_a = 70
6. Iste’mol funksiyasi: C = 70+0,75Y_d

«Kuznets jumbog‘i»: Keyns farazining empirik tekshiruvi

- Kesim ma’lumotlari va qisqa muddatli vaqt qatorlari Keynsni tasdiqladi
- Kuznets (AQSH, 1869–1938): iste’molning daromadga nisbati deyarli o‘zgarmadi (0,84–0,89)
- Demak, uzoq muddatda APC kamaymaydi; «sekulyar stagnatsiya» bashorati amalga oshmadi
- Qisqa va uzoq muddatli funksiyalarning nomuvofiqligi – «Kuznets jumbog‘i»
- Yechimlar I. Fisherning vaqtlararo tanlov modeliga asoslanadi

Qisqa va uzoq muddatli iste’mol funksiyalari



7.3-rasm. «Kuznets jumbog‘i»: qisqa va uzoq muddatli iste’mol funksiyalari

Modilyanining hayot tsikli gipotezasi

Umr bo‘yi iste’molni tekislash

$$C = (W+RY)/(T) = (1)/(T)W+(R)/(T)Y = \alpha W+\beta Y$$

T – umr, R – ishlash yillari, W – boylik, Y – yillik daromad

O‘rtacha moyillik

$$APC = \alpha(W)/(Y)+\beta$$

iste’mol boylikka ham, daromadga ham bog‘liq

Jumboq yechimi

$$qisqa\ muddat:\ W/Y \downarrow \Rightarrow APC \downarrow;\ uzoq\ muddat:\ W/Y = const$$

uzoq muddatda boylik daromad bilan o‘sadi, APC barqaror

Masala 3: hayot tsikli modeli

1. Berilgan: T = 55 yil (25 dan 80 gacha), R = 40 yil, Y = 60 mln, W = 150 mln
2. a) C = (150+40·60)/55 = 2550/55 ≈ 46,36 mln so‘m
3. b) Yillik jamg‘arma: 60−46,36 ≈ 13,64 mln so‘m
4. c) Pensiyadagi boylik: 150+40·13,64 ≈ 695,5 mln so‘m
5. d) C = (1/55)W+(40/55)Y ≈ 0,018W+0,727Y

Fridmenning permanent daromad gipotezasi

Daromad tarkibi

$$Y = Y^P + Y^T$$

Y^P – permanent, Y^T – tranzitor (vaqtinchalik) daromad

Iste’mol funksiyasi

$$C = \alpha Y^P$$

vaqtinchalik daromadning katta qismi jamg‘ariladi

O‘rtacha moyillik

$$APC = (\alpha Y^P)/(Y)$$

uzoq muddatda chetlanishlar o‘rtachalashadi, APC barqaror

Masala 4: Fridmen modeli $C = 0{,}9Y^P$

1. Y^P – o‘tgan uch yil daromadlari o‘rtachasi: 100, 110, 120, 150 (2026)
2. 2025: $Y^P = (100+110+120)/3 = 110$; $C = 99$; $APC = 99/120 = 0{,}825$
3. 2026: $Y^P = (110+120+150)/3 \approx 126{,}7$; $C \approx 114$; $APC = 114/150 = 0{,}76$
4. Keyns ($C = 0{,}9Y$): 2025 – $C = 108$, 2026 – $C = 135$; $APC = 0{,}9$
5. Fridmen: kutilmagan daromad o‘sishining ko‘p qismi jamg‘ariladi

Iste’mol nazariyalarining qiyosiy tavsifi

Belgi	Keyns	Modilyani	Fridmen
Asosiy omil	Joriy daromad	Boylik + kelajak daromad	Permanent daromad
Iste’molchi xulqi	Psixologik qonun	Umr bo‘yi tekislaydi	Tebranishlardan tekislaydi
APC	Daromad bilan kamayadi	Uzoq muddatda barqaror	Y/Y^P nisbatiga bog‘liq
Vaqtincha soliq kamayishi	Kuchli ta’sir	Zaif ta’sir	Juda zaif ta’sir
Siyosat uchun xulosa	Fiskal siyosat kuchli	Pensiya tizimi, demografiya	Faqat doimiy o‘zgarish

7.1-jadval. Iste’mol nazariyalarini solishtirish

O‘zbekistonda iste’mol va jamg‘arish xususiyatlari

Xususiyat	Mazmuni
Yosh demografik tarkib	Qariyb yarmi 30 yoshgacha; iste’mol va qarz ko‘p
Pul o‘tkazmalari	Iste’mol, uy-joy, to‘y; investitsiya ulushi kichik
Marosimlar xarajatlari	To‘y, ma’raka: oila byudjetining katta qismi
Iste’mol kreditlari	Kredit, avtokredit, BNPL o‘sdi; qarz yuki xavfi
Engel qonuni	INI savatida oziq-ovqat ulushi taxminan 40–45%

Markaziy bank qarz yuki bo‘yicha makroprudensial cheklovlar joriy etdi

Jamg‘arish shakllari: an’ana va yangi tendensiya

An’anaviy shakllar

- Ko‘chmas mulk, chorva mollari, oltin, xorijiy valyuta
- Sabab: bank tizimiga ishonchning pastligi
- Sabab: inflyatsiya

So‘nggi yillar

- Yuqori real foiz stavkalari
- Depozitlarni kafolatlash tizimi
- 2026-yil may: so‘mdagi muddatli depozitlar 122 trln so‘m

Investitsiyalar va ularning turlari

- Investitsiya – kelajakda daromad olish uchun real kapitalni ko‘paytirishga xarajat
- YalMda ulushi 15–35%, ammo eng beqaror komponent: retsessiyada qisqarishning katta qismi
- Avtonom investitsiyalar milliy daromadga bog‘liq emas (texnologiya, siyosat, strategiya)
- Induksiyalangan investitsiyalar daromad (talab) o‘zgarishiga bog‘liq – akselerator
- Qoida: kutilayotgan sof foyda normasi > real foiz stavkasi bo‘lsa, loyiha amalga oshadi

Misol: tomchilatib sug‘orish tizimi

1. Investitsiya 100 mln, yillik qo‘shimcha sof daromad 22 mln so‘m
2. Sof foyda normasi: 22/100 = 22%
3. Kredit stavkasi 24%, inflyatsiya 7% ⇒ real stavka 24−7 = 17%
4. 22% > 17% – loyiha foydali
5. Imtiyozli kredit 14% bo‘lsa, real stavka 7% – ko‘proq fermer investitsiya qiladi

Investitsiyalarga talab funksiyasi va Tobin koeffitsiyenti

Investitsiyalarga talab

$$I = e - d \cdot r$$

e – avtonom investitsiyalar, d – foiz stavkasiga sezgirlik, r – real stavka

Tobin koeffitsiyenti

$$q = (kapitalning\ bozor\ qiymati)/(kapitalni\ almashtirish\ qiymati)$$

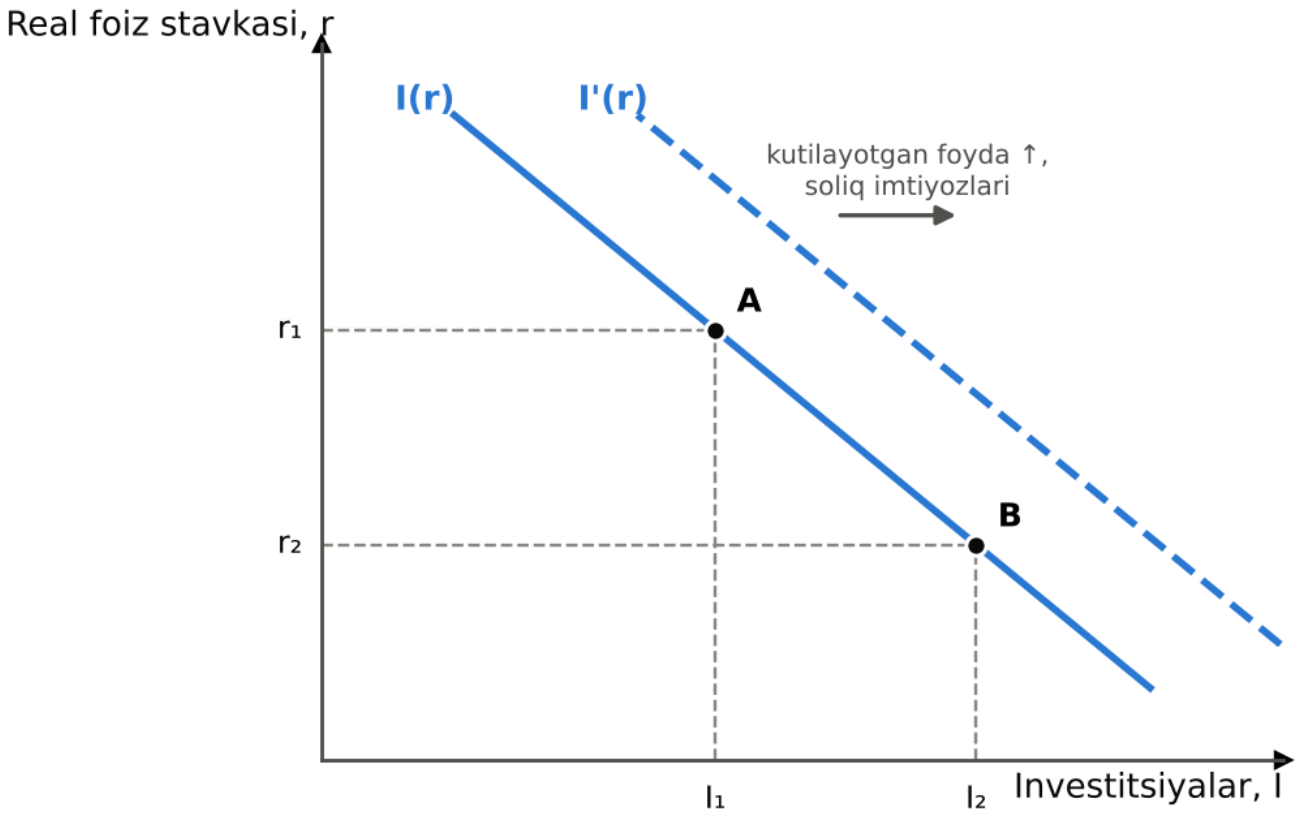
aksiyalar bozori qiymati / qayta qurish qiymati

q > 1 va q < 1

$$q > 1 \Rightarrow investitsiya\uparrow;\ q < 1 \Rightarrow investitsiya\downarrow$$

q < 1 da mavjud firmani sotib olish arzonroq

Investitsiyalarga talab egri chizig‘i



7.5-rasm. Investitsiyalarga talab egri chizig‘i va uning siljishi

Akselerator va to‘liq investitsiya funksiyasi

Kapital zaxirasi

$$K_t = v \cdot Y_t$$

v – kapital sig‘imi koeffitsiyenti (akselerator)

Akselerator modeli

$$I_t = K_t - K_{t-1} = v \cdot \Delta Y_t$$

talab o‘sishi sekinlashsa, investitsiyalar qisqaradi

To‘liq investitsiya funksiyasi

$$I = I_a - d \cdot r + v \cdot \Delta Y$$

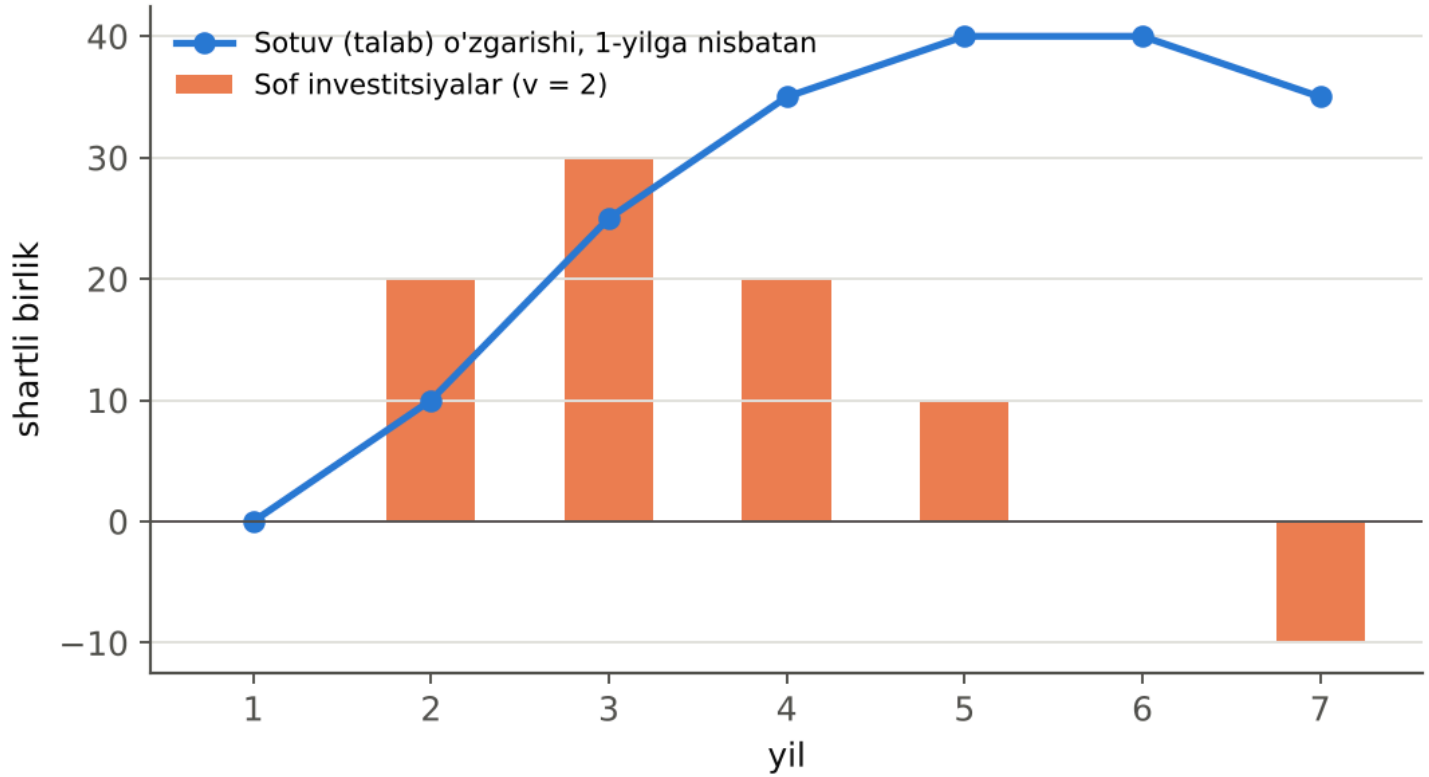
avtonom, foizga bog‘liq va akselerator qismlari

Keynscha variant

$$I = I_a - d \cdot r + i_Y \cdot Y$$

i_Y = MPI = (ΔI)/(ΔY) – investitsiyalashga chegaraviy moyillik

Akselerator samarasi



Manba: muallif hisob-kitobi: I_t = v(Y_t − Y_(t−1)); talab o'sishi sekinlashganda investitsiyalar qisqaradi

7.7-rasm. Akselerator samarasi: talab o‘sishining sekinlashuvi investitsiyalarni qisqartiradi

Masalalar 5–6: investitsiya talabi va Tobin q

1. 5-masala: I = 400−20r; r = 5, 8, 12 ⇒ I = 300, 240, 160 mlrd
2. Stavka 2 punktga oshsa: ΔI = −20·2 = −40 mlrd so‘m
3. Avtonom investitsiya +60 ⇒ yangi funksiya I = 460−20r
4. 6-masala: q = 450/360 = 1,25 > 1 ⇒ firma investitsiyani oshiradi
5. Aksiyalar 30% arzonlashsa: 450·0,7 = 315, q = 315/360 = 0,875 < 1
6. q < 1: investitsiyalar kamayadi

Masala 7: akselerator, v = 3

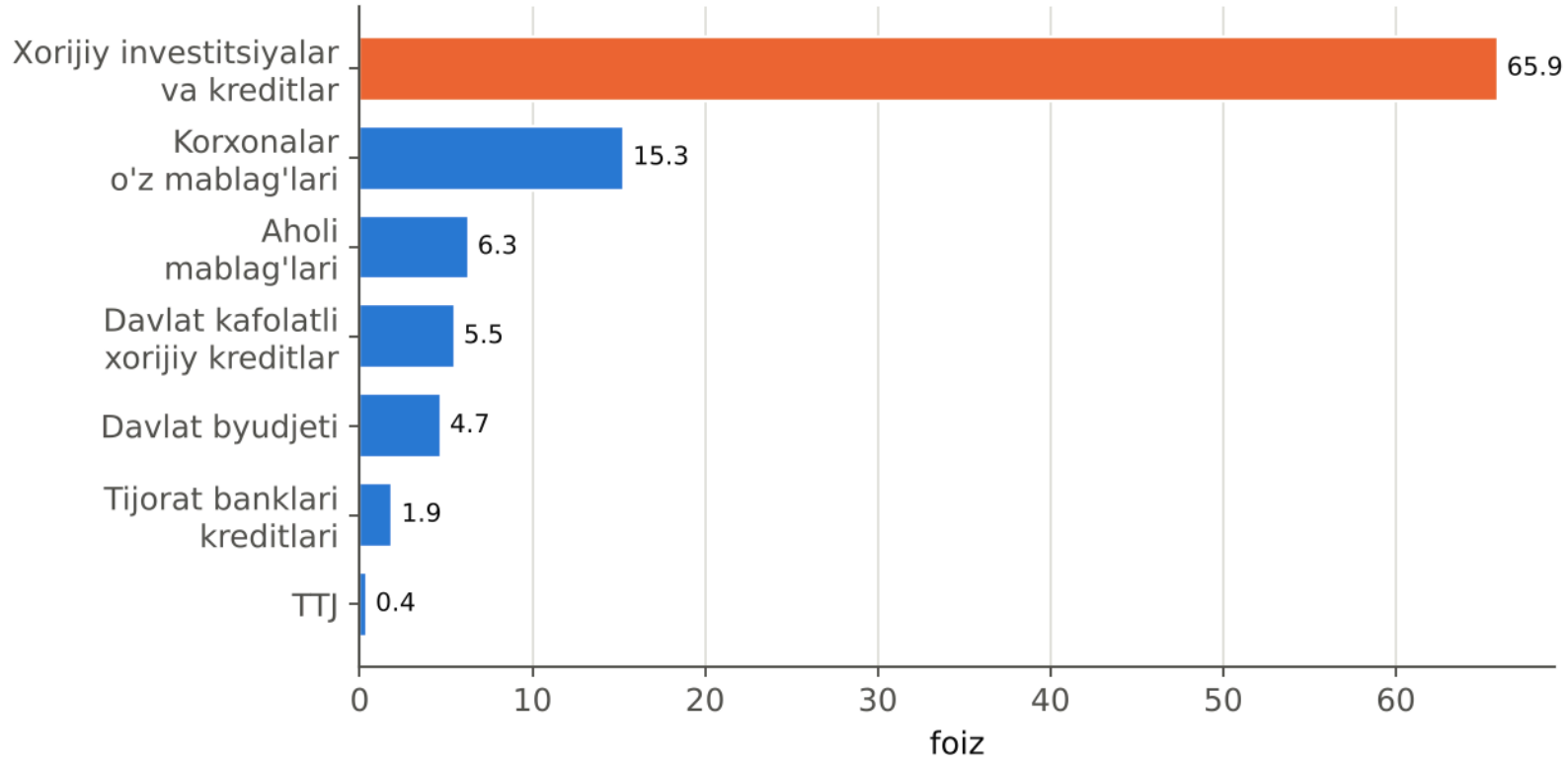
1. Ishlab chiqarish: 500, 520, 550, 570, 580, 580, 575; I = 3·ΔY
2. 2-yil: ΔY = 20, I = 60; 3-yil: ΔY = 30, I = 90
3. 4-yil: ΔY = 20, I = 60; 5-yil: ΔY = 10, I = 30
4. 6-yil: ΔY = 0, I = 0; 7-yil: ΔY = −5, I = −15
5. 4-yildan investitsiyalar qisqaradi, garchi ishlab chiqarish hali o‘sayotgan bo‘lsa ham
6. Sabab: talab o‘sish sur’atining sekinlashuvi

O‘zbekistonda investitsiya faolligi va siyosati

- 2025: asosiy kapitalga investitsiyalar 591 trln so‘m (48,7 mlrd dollar), +10,5%; YalMning ≈32%
- Moliyalashtirishda xorijiy investitsiya va kreditlar ustun; byudjet ulushi atigi 4,7%
- Yo‘nalishlar: investitsiya muhiti, valyuta konvertatsiyasi, maxsus iqtisodiy zonalar, DXSh
- Xususiylashtirish va IPO, «yashil» investitsiyalar (qayta tiklanadigan energetika)
- ICOR ≈ 32%/7,7% ≈ 4,2 (Xitoyda 5–7, Sharqiy Osiyo «yo‘lbarslari»da ≈3)

Asosiy vazifa – investitsiyalar samaradorligini oshirish

Investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari



Manba: Statistika agentligi, 2025-yil (dastlabki), Fergana.agency orqali; TTJ – Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi

7.8-rasm. O‘zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari bo‘yicha tarkibi, 2025-yil (foizda)

Asosiy xulosalar

- Iste’mol – yalpi talabning eng katta qismi: $Y_d = C+S$; Keyns funksiyasi $C = C_a+cY_d$, APC daromad bilan kamayadi
- «Kuznets jumbog‘i»ni Modilyani (hayot tsikli) va Fridmen (permanent daromad) izohlaydi
- Investitsiyalar – eng beqaror komponent: foiz stavkasi va kutilayotgan sof foyda normasi taqqoslanadi, $I = e-dr$
- Tobin q > 1 bo‘lsa investitsiyalar rag‘batlanadi; akselerator: $I = v\cdot\Delta Y$
- O‘zbekistonda investitsiyalar YaIMning ≈ 1/3 qismi, xorijiy manbalar ustun; samaradorlik muhim

Asosiy tushunchalar

Iste’mol funksiyasi – iste’mol xarajatlari va tasarrufdagi daromad o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Iste’molga chegaraviy moyillik (MPC) – qo‘shimcha daromadning iste’molga sarflanadigan qismi.

Iste’molga o‘rtacha moyillik (APC) – iste’molning daromadga nisbati.

Avtonom iste’mol – daromadga bog‘liq bo‘lmagan iste’mol qismi.

Jamg‘arishga chegaraviy moyillik (MPS) – qo‘shimcha daromadning jamg‘ariladigan qismi; MPS = 1 – MPC.

Kuznets jumbog‘i – qisqa muddatda APC kamayishi, uzoq muddatda esa barqarorligi haqidagi empirik ziddiyat.

Asosiy tushunchalar

Permanent daromad – uy xo‘jaligi uzoq muddatda o‘rtacha olishni kutayotgan daromad (M. Fridmen).

Hayot tsikli gipotezasi – iste’molni butun hayot davomida tekislashga asoslangan nazariya (F. Modilyani).

Avtonom investitsiyalar – daromad darajasiga bog‘liq bo‘lmagan investitsiyalar.

Induksiyalangan investitsiyalar – daromad o‘sishi natijasida yuzaga keladigan investitsiyalar.

Nazorat savollari

- Nima uchun iste’mol va jamg‘arish qarorlari bitta tanlovning ikki tomoni hisoblanadi?
- Iste’mol va jamg‘arishga ta’sir qiluvchi omillarni sanab bering.
- Keynsning «asosiy psixologik qonuni»ni va undan kelib chiqadigan uchta farazni tushuntiring.
- Avtonom va induksiyalangan iste’molning farqi nima?
- Iste’mol funksiyasi grafigini chizing va «kritik» nuqtani izohlang.

Nazorat savollari

- Jamg‘arish funksiyasini iste’mol funksiyasidan keltirib chiqaring.
- APC, APS, MPC va MPS qanday hisoblanadi? Ular o‘rtasida qanday bog‘liqlik bor?
- Nima uchun chiziqli iste’mol funksiyasida APC daromad oshishi bilan kamayadi?
- Qaysi omillar iste’mol funksiyasini siljitadi?
- «Kuznets jumbog‘i» nima va u qanday aniqlangan?